Paires de sextuplets à dénominateurs carrés

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 3.12 (Dujella, 2026). Existe-t-il une infinité de paires de sextuplets diophantiens rationnels partageant un triplet commun, tels que les dénominateurs de tous les éléments (sous forme irréductible) des sextuplets soient des carrés parfaits ?

Remarque. En 2024, Rathbun a trouvé deux paires de tels sextuplets. En voici une :

$$\{3/2^2, -12/5^2, -127500/389^2, -2093/50^2, 72512/265^2, -271859133/27970^2\},$$

$$\{3/2^2, -12/5^2, -127500/389^2, 2387/50^2, 435252/685^2, -38178413/6130^2\}.$$